

Das World Wide Web: Eine Idee, die die Welt verändert

Der Informatiker Tim Berners-Lee wollte sich eigentlich nur mit seinen Kollegen austauschen. Sein World Wide Web wurde dann jedoch viel mehr. Was klein begann, prägt heute unser Leben.

- 5 Kaum eine Innovation hat unsere Gesellschaft so rasant und drastisch verändert: Von Information und Kommunikation über Beruf und Bildung bis hin zu unserem Shopping- und Datingverhalten – das World Wide Web hat sämtliche Bereiche des Lebens völlig umgekrempelt. Im August 1991, also vor gerade einmal 25 Jahren, wurde in der Schweiz die erste Webseite der Welt öffentlich gemacht. Zwei Jahre später wurde das Internet massenkompä-
- 10 tibel. Dass das Netz so ist, wie wir es in der heutigen Form kennen, ist maßgeblich einem Mann zu verdanken.

- Blick in die Vergangenheit:** Der britische Physiker Tim Berners-Lee, damals am Europäischen Kernforschungszentrum (CERN) bei Genf beschäftigt, wollte das dortige Informationschaos eindämmen. Im März 1989 schlug er seinem Arbeitgeber ein Projekt auf Basis des
- 15 Hypertexts vor, um den Datenaustausch zwischen den Forschern weltweit zu vereinfachen. An Weihnachten 1990 legte Berners-Lee mit info.cern.ch den ersten Web-Server der Welt an. Am 6. August 1991 machte der damals 36-Jährige die erste Webseite im Internet öffentlich.

- „Das war ein technischer Meilenstein“, sagt Informatiker Werner Zorn, der als Gründungsvater des deutschen Internets gilt und 1984 an der Universität Karlsruhe die erste deutsche Internet E-Mail empfing. „Die Idee dahinter war die Verbindung von Apples Hypertext mit der
- 20 Internet-Technologie auf der Netzebene“, erklärt er. Denn das Internet, also die Netzwerk-Infrastruktur, gab es schon einige Jahre. Nach der E-Mail wurde nun mit dem World Wide Web ein weiterer Dienst geschaffen, der das Internet quasi zum Leben erweckte.

- 25 Im Wesentlichen basiert Berners-Lees Entwicklung auf drei Kernpunkten: Zum einen entwickelte er die „Hypertext Markup Language“ (HTML), die beschreibt, wie Seiten mit Hypertextverknüpfungen (Links) auf unterschiedlichsten Rechnerplattformen formatiert werden. Mit dem „Hypertext Transfer Protocol“ (HTTP) definierte er außerdem den technischen Kanal, den Computer benutzen würden, um über das Internet zu kommunizieren. Der „Universal
- 30 Resource Identifier“ (URI), heute ist die Unterform „Uniform Resource Locator“ (URL) geläufiger, bezeichnet die Webadresse, mit der Inhalte im Internet schnell und einfach gefunden werden können.

Freie Verfügbarkeit garantierte den Erfolg des Internets

- Einen wichtigen Schritt machte das CERN im 1993, als das Institut das World Wide Web für
- 35 die Öffentlichkeit freigab und bewusst auf Lizenzzahlungen und Patentierung verzichtete. Damit trugen die Forscher maßgeblich zur Bedeutung des Webs in seiner heutigen Form bei. „Die freie Verfügbarkeit war natürlich der Erfolgsfaktor schlechthin“, sagt Internet-Pionier Zorn.

- Den Durchbruch des World Wide Web für Nicht-Computerspezialisten gelang dann im Jahr
- 40 1993 Marc Andreessen. Der Student entwickelte an der University of Illinois den ersten Mosaic-Browser und machte sich später mit Netscape daran, seine Software zur führenden Online Plattform zu machen. Microsoft-Gründer Bill Gates zog mit seinem Explorer nach und zettelte den „Browser-Krieg“ an, in dem Netscape dann auf der Strecke blieb.

5

45

Das Web wuchs rasant und brachte viele Tech-Milliardäre hervor: 1995 gingen mit Yahoo, Ebay und Amazon gleich drei spätere Internet-Riesen an den Start. 1998 folgte Google, sechs Jahre später gründete der damalige Harvard Student Mark Zuckerberg Facebook. 2007 präsentierte Apple-Chef Steve Jobs das erste iPhone, ein Jahr später kam das erste Smartphone mit der Google-Software Android auf den Markt. Das mobile Internet wurde massenkompatibel und Millionen von Apps drängen das Surfen über einen Browser zunehmend zurück. Heute stehen Begriffe wie das *Internet der Dinge* oder *Industrie 4.0* für eine immer vernetztere Gesellschaft, die aber nicht unbedingt auf das WWW angewiesen ist.

50

Gründer setzt sich weiterhin für freies Internet ein

55

Weltweit sind jedoch noch immer Milliarden Menschen ohne Internetzugang. In Europa gehört das Netz und damit auch das Web dagegen längst zum Alltag: Laut Branchenverband Bitkom gehen drei von vier EU-Bürgern (76 Prozent) zwischen 16 und 74 Jahren mindestens einmal pro Woche online. In Deutschland sind es 84 Prozent, in Island sind es sogar 97 Prozent.

60

Und Berners-Lee selbst? Der Vater des Web ging 1994 nach Boston um am Massachusetts Institute of Technology (MIT) das World Wide Web Consortium (W3C) zu gründen. 2004 wurde der Brite von der Queen zum Ritter geschlagen. 2012 nahm er im Rahmen der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London die Würdigung als Erfinder des World Wide Web entgegen. Nach wie vor setzt sich der 61-Jährige für ein freies Internet und den Netzzugang für alle Menschen ein.

65

Im Gegensatz zu Internet-Stars wie Zuckerberg, Gates oder Jobs ist Berners-Lee in der breiten Öffentlichkeit bis heute relativ unbekannt – trotz seiner Verdienste. Ihn selbst scheint das nicht zu stören. „*Prominent zu sein, zerstört das Privatleben*“, sagte er einmal.

Fragen zum Text:

1. Welche drei technischen Kernideen entwickelte Tim Berners-Lee, damit das World Wide Web funktionieren konnte?

70

2. Warum war die freie Verfügbarkeit des World Wide Web durch das CERN im Jahr 1993 ein entscheidender Faktor für seinen weltweiten Erfolg?

3. Welche Entwicklungen und Veränderungen unseres Alltags verdanken wir der Entstehung des World Wide Web, und inwiefern prägen sie heute noch dein eigenes Leben?

75

Schon fertig?

Erstellt gemeinsam
als Klasse eine
Mindmap an der Tafel.

80

Verwendet dazu
folgende Vorlage:

